ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

580. В квадрате $n \times n$ клеток бесконечной шахматной доски расположены n^2 фишек, по одной фишке в каждой клетке. *Ходом* называется перепрыгивание любой фишкой через соседнюю по стороне фишку, непосредственно за которой следует свободная клетка. При этом фишка, через которую перепрыгнули, с доски снимается. Докажите, что позиция, в которой дальнейшие ходы невозможны, возникнет не ранее, чем через $\left[\frac{n^2}{3}\right]$ ходов. (*С.Токарев*)

580. Будем различать два типа ходов — внутренние и внешние, в зависимости от того, куда ставится фишка, делающая ход: внутрь исходного квадрата $n \times n$ клеток, или вне его.

Пусть получена позиция, где дальнейшие ходы невозможны, причем сделано k внутренних ходов и l внешних.

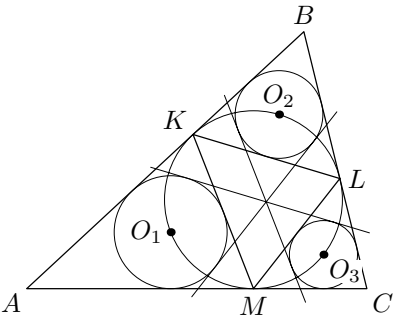


Рис. 271

Ясно, что никакие две фишки не находятся в соседних клетках; поэтому в исходном квадрате $n \times n$ не менее чем $\left[\frac{n^2}{2}\right]$ клеток пусты. Действительно, нетрудно понять, что квадрат разрезается на «доминошки» (в случае четной стороны) или «доминошки» и одну угловую клетку (в случае нечетной), а в каждой «доминошке» есть хотя бы одна пустая клетка. Так как каждый внутренний ход увеличивал количество пустых клеток не более, чем на 1, а каждый внешний — не более, чем на 2, то имеем неравенство

$$k + 2l \geqslant \left[\frac{n^2}{2}\right]. \qquad (1)$$

Предположив теперь, что n четно, разобьем исходный квадрат на $\frac{n^2}{4}$ четырехклеточных квадратиков и заметим, что на каждый квадратик пришлось не менее двух ходов, в которых участвовали (делали ход или снимались с доски) фишки, стоявшие в клетках этого квадратика. Поскольку в каждом внутреннем ходе участвовали фишки не более, чем двух квадратиков, а в каждом внешнем — не более, чем одного, то

$$2k + l \geqslant 2\,\frac{n^2}{4}. \qquad (2)$$

Из неравенств (1) и (2) получаем $k + l \geqslant \frac{n^2}{3} \geqslant \left[\frac{n^2}{3}\right]$, т. е. утверждение задачи в этом случае верно.

Легко видеть, что оно верно также при $n = 1$ и при $n = 3$.

В случае $n = 2m + 1$, где $m > 1$, в «кресте», образованном третьей сверху горизонталью и третьей слева вертикалью, выделим $2m$ «доминошек», а остальную часть исходного квадрата разобьем на m^2 четырехклеточных квадратиков. В каждом внутреннем ходе участвовать могли фишки, принадлежащие не более чем двум из $m^2 + 2m$ рассматриваемых фигур, а в каждом внешнем — не более чем одной. Имеем неравенство

$$2k + l \geqslant 2m^2 + 2m, \qquad (3)$$

поскольку фишки каждого из квадратиков участвовали не менее, чем в двух ходах, а фишки каждой «доминошки» — по крайней мере в одном.

Из (1) и (3) следует, что $3(k+l) \geqslant 4m^2+4m = n^2-1$. Если здесь $n^2 \equiv 0 \pmod 3$, то, очевидно, $3(k+l) \geqslant n^2$ и $k+l \geqslant \frac{n^2}{3} = \left[\frac{n^2}{3}\right]$, в противном случае $n^2 \equiv 1 \pmod 3$ и $k+l \geqslant \frac{n^2-1}{3} = \left[\frac{n^2}{3}\right]$. Тем самым утверждение задачи полностью доказано.

Замечание. Можно доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n количество ходов будет больше, чем $n^2\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)$. Один из методов доказательства заключается в следующем.

Предположим противное. Рассмотрим «каемку» нашего квадрата ширины 2, «каемку» квадрата, получающегося выкидыванием первой, и т. д., всего $k = [n\varepsilon/8]$ каемок. Заметим, что внутри последней каемки содержится хотя бы $n^2(1-\varepsilon/2)^2 > n^2(1-\varepsilon/4)$ клеток. Тогда за максимум $n^2\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)$ ходов из нашего квадрата ушло хотя бы $\left[\frac{n^2}{2}\right] \geqslant \frac{1}{2}n^2(1-\varepsilon)$ фишек; значит, было хотя бы $\frac{1}{2}\varepsilon n^2$ ходов, на которых количество фишек в нем уменьшалось на 2; эти ходы вели из первой каемки вовне, и не затрагивали квадрата внутри первой каемки.

Тогда за не более чем $n^2\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\varepsilon\right)$ ходов из следующего по величине квадрата ушло хотя бы $\frac{1}{2}n^2(1-\varepsilon)$ фишек; значит, было хотя бы εn^2 ходов, на которых количество фишек в нем уменьшалось на 2; эти ходы вели из второй каемки вовне. Аналогично, из третьей каемки вовне вело хотя бы $2\varepsilon n^2$ ходов, ..., из k-й каемки — $2^{k-2}\varepsilon n^2$ ходов. Однако при больших n $2^{k-2}\varepsilon n^2 = 2^{[n\varepsilon/8]-2}\varepsilon n^2 > n^2$, т. е. ходов гораздо больше, чем предполагалось. Противоречие.